

Unidad II: Funciones

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Nanco



SEDE DE LA
PATAGONIA



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Continuación de funciones... Funciones trigonométricas.

SEDE DE LA
PATAGONIA



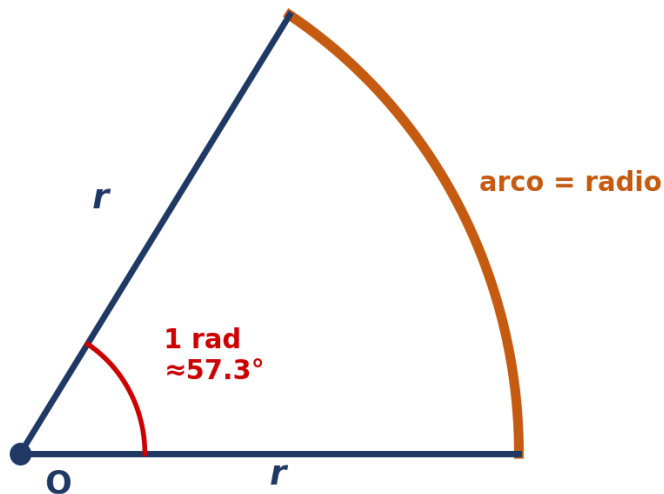
UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

**Antes de continuar, se les recuerda
terminar de resolver todos los
ejercicios de aplicaciones de
funciones vistas en teoría.**

SEDE DE LA
PATAGONIA

¿Qué es un Radián?

¿Qué es 1 radián?



Definición

Un radián es el ángulo central que subtiende un arco de longitud igual al radio de la circunferencia.

Valor exacto:

$$1 \pi \text{ rad} = 180^\circ$$

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57,3^\circ$$

¿Por qué radianes?

Son la unidad natural en cálculo y física. Las fórmulas de derivadas e integrales trigonométricas son válidas solo en radianes.

Vuelta completa:

$$360^\circ = 2\pi \text{ rad} \approx 6.283 \text{ radianes}$$



Conversión entre Grados y Radianes

De grados a radianes

$$\theta_{\text{rad}} = \theta^{\circ} \times \frac{\pi}{180}$$

Multiplica los grados por $\pi/180$

De radianes a grados

$$\theta^{\circ} = \theta_{\text{rad}} \times \frac{180}{\pi}$$

Multiplica los radianes por $180/\pi$

Ejemplos de conversión:

$$90^{\circ} = \frac{\pi}{2}$$

$$180^{\circ} = \pi$$

$$60^{\circ} = \frac{\pi}{3}$$

$$45^{\circ} = \frac{\pi}{4}$$

$$30^{\circ} = \frac{\pi}{6}$$

$$270^{\circ} = \frac{3\pi}{2}$$

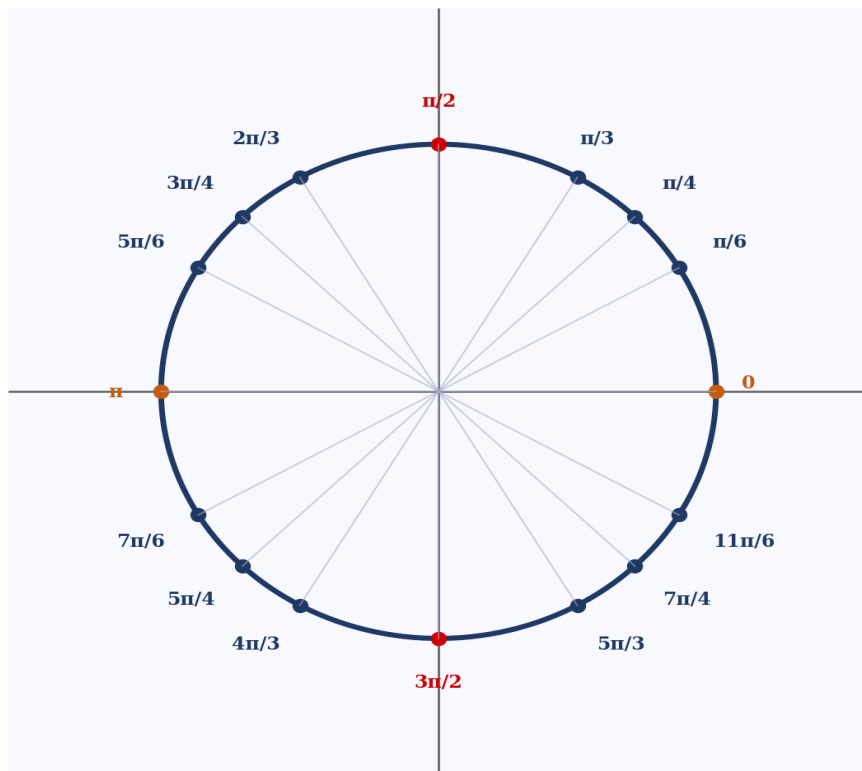
$$120^{\circ} = \frac{2\pi}{3}$$

$$360^{\circ} = 2\pi$$



Ángulos Principales — Circunferencia Unitaria

Circunferencia Unitaria



Soledad Merino Nanco

Tabla Grados → Radianes

Grados	Radianes
0°	0
30°	$\pi / 6$
45°	$\pi / 4$
60°	$\pi / 3$
90°	$\pi / 2$
120°	$2\pi / 3$
135°	$3\pi / 4$
150°	$5\pi / 6$
180°	π
270°	$3\pi / 2$
360°	2π

Valores en naranja: ángulos clave para la gráfica



Tabla de Valores — Función Seno $f(x) = \text{sen}(x)$

Valores exactos para graficar $f(x) = \text{sen}(x)$ en $[0, 2\pi]$

$$x = 0$$

0° inicio

$$\text{sen}(0) = 0$$

$$x = \frac{\pi}{6}$$

30°

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{4}$$

45°

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{3}$$

60°

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{2}$$

90° ▲ máximo

$$\text{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$x = \pi$$

180° cero

$$\text{sen}(\pi) = 0$$

$$x = \frac{3\pi}{2}$$

270° ▼ mínimo

$$\text{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$$

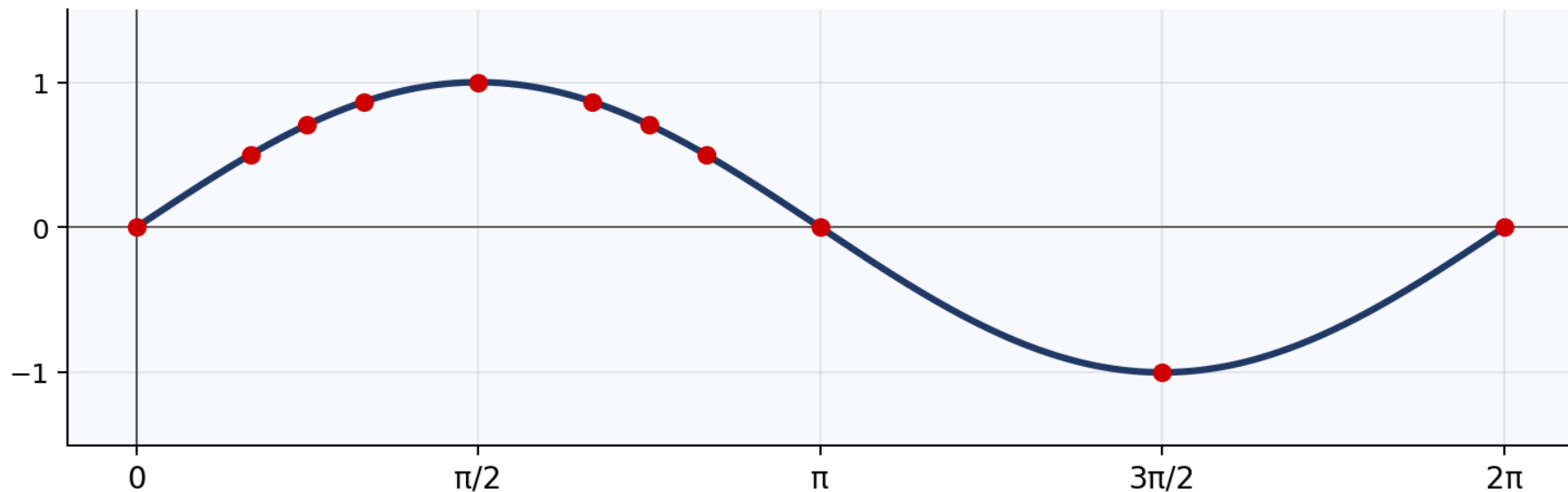
$$x = 2\pi$$

360° fin ciclo

$$\text{sen}(2\pi) = 0$$



Gráfica de $f(x) = \sin(x)$ — Un Ciclo Completo



$(0, 0)$

Inicio

$(\frac{\pi}{2}, 1)$

Máximo ▲

$(\pi, 0)$

Cero

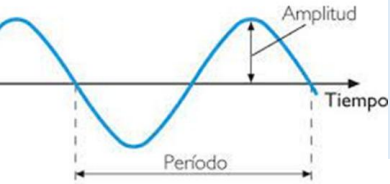
$(\frac{3\pi}{2}, -1)$

Mínimo ▼

$(2\pi, 0)$

Fin ciclo

Función Seno — Forma General



$$f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$$

a : Amplitud

Amplitud: $|a|$

Máxima variación de la onda. $|a|$ es la altura desde el eje central. Si $a < 0$, la onda se refleja.

$$T = \frac{2\pi}{b}$$

b : Frecuencia angular

Controla el período: $T = \frac{2\pi}{b}$. Si $b > 1$ la onda se comprime; si $b < 1$ se estira.

$$\varphi = -\frac{c}{b}$$

c : Desfase horizontal

Desplaza la gráfica izq/der. El inicio del ciclo es $x = -\frac{c}{b}$. Si $c > 0$, se desplaza a la izquierda.

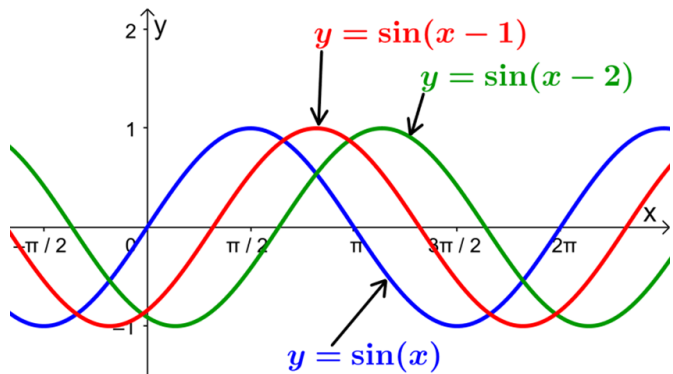
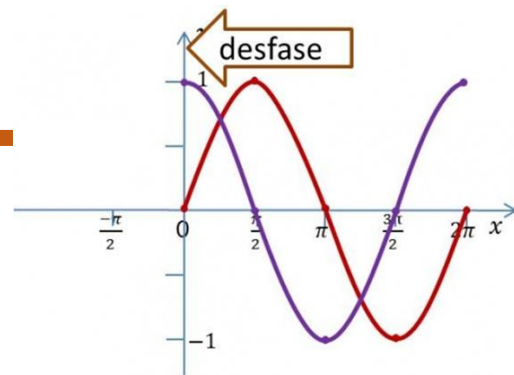
d : Desfase vertical

Desfase vertical: d

Mueve la gráfica arriba/abajo. Define el eje central de la onda. Alcance = $[d - |a|, d + |a|]$.

Función Seno — Forma General

$$f(x) = a \cdot \text{sen}(bx + c) + d$$



Dada la función

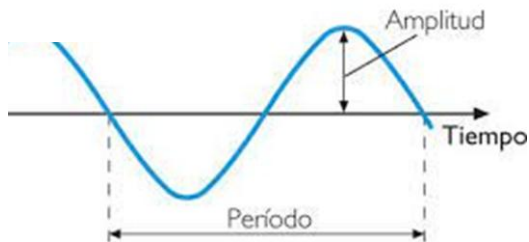
$$y = a \cdot \text{sen}(b \cdot x + c) + d$$

Llamaremos **desplazamiento de fase**, al nuevo punto de partida de la gráfica

$$\text{Desplazamiento de fase} = -\frac{c}{b}$$

También se puede verificar al factorizar

$$y = a \cdot \text{sen}\left(b\left(x - \frac{c}{b}\right)\right) + d$$

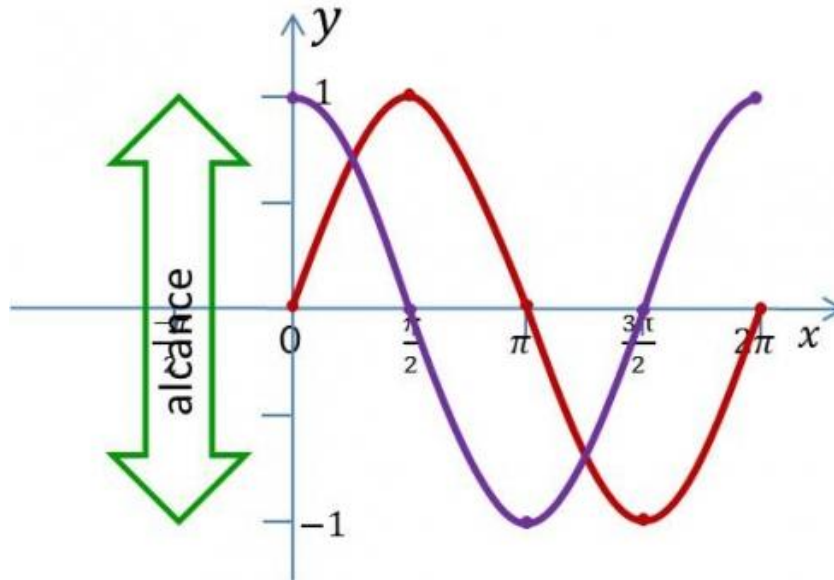




Alcance

Sean $y = a \cdot \sin(b \cdot x + c) + d$ e $y = a \cdot \cos(b \cdot x + c) + d$ las funciones trigonométricas del seno y coseno del ángulo entonces, el alcance es el conjunto de números que son imagen de la función. Desde el valor mínimo hasta el valor máximo incluidos.

$$\text{Alcance} = [d - \|a\|, d + \|a\|]$$





Función Seno: Ejemplos

Representemos las siguientes funciones

$$1) \quad f(x) = \text{sen}(x)$$

$$2) \quad f(x) = 2\text{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$3) \quad f(x) = 2\text{sen}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

$$4) \quad f(x) = 3\text{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1$$

Propiedades:

$$\text{sen}(\alpha \pm \beta) = \text{sen}(\alpha) \cos(\beta) \pm \cos(\alpha) \text{sen}(\beta)$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) \mp \text{sen}(\alpha) \text{sen}(\beta)$$



Función $\text{sen}(x)$: Ejemplo

Analizar y graficar un ciclo de:

$$f(x) = 2 \text{sen} \left(3x - \frac{\pi}{2} \right) + 1$$

Identificación de parámetros

$$a = 2, \quad b = 3, \quad c = -\frac{\pi}{2}, \quad d = 1$$

Amplitud:

$$\text{Amplitud} = |a|$$

Período:

$$T = \frac{2\pi}{3} \approx 2.09 \text{ rad}$$

Desfase:

$$\varphi = \frac{\pi}{6} \text{ (derecha)}$$

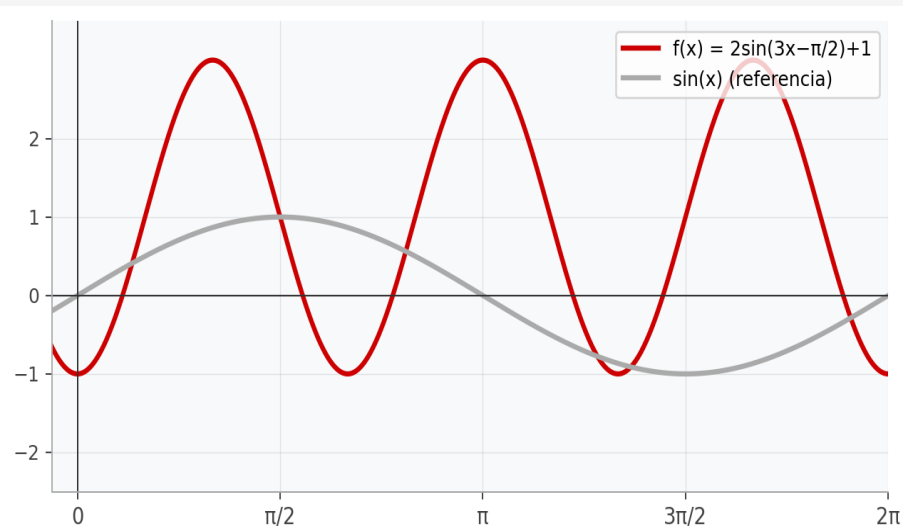
Eje central:

$$y = 1 \text{ (sube 1 unidad)}$$

Alcance:

$$\text{Alcance} = [-1, 3]$$

Gráfica del ciclo



Función seno(x)

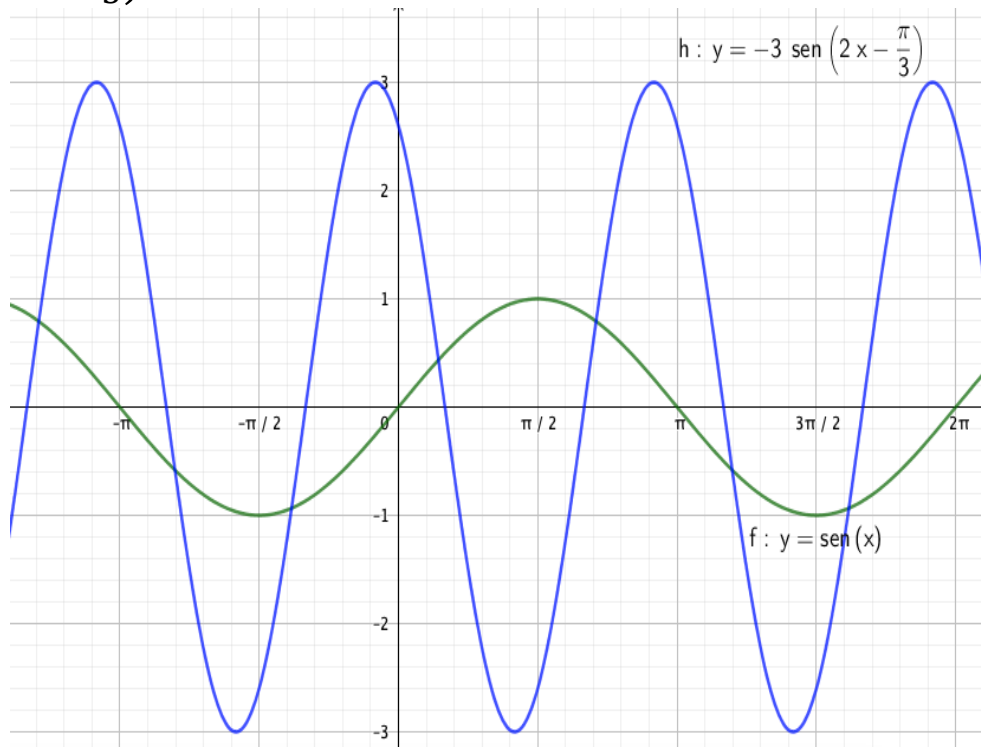
Ejemplo 2: graficar $f(x) = -3\text{sen}\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$.

$A=3$

Período= π

Desplazamiento vertical =0

Desfase= $\frac{\pi}{6}$



Soledad Merino Nanco

Función Coseno — Introducción

Definición

La función coseno asigna a cada ángulo la coordenada x sobre la circunferencia unitaria.

$$g(x) = \cos(x)$$

Dominio: $\mathbb{R}$

Rango: $[-1, 1]$

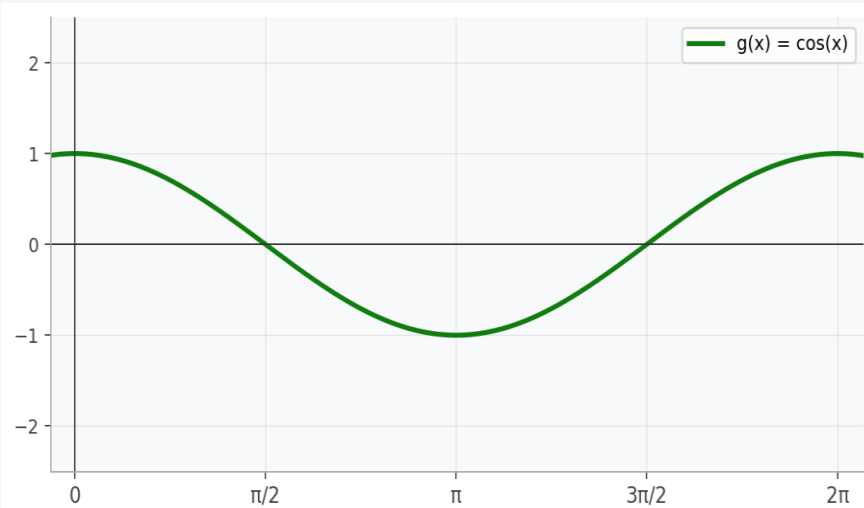
Período: $2\pi = 360^\circ$

Paridad: función PAR $\rightarrow \cos(-x) = \cos(x)$

Ceros: $x = \frac{\pi}{2} + n\pi, \text{ con } n \in \mathbb{Z}$

Relación: $\cos(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

Gráfica de $g(x) = \cos(x)$



- Comienza en $(0, 1)$ — valor máximo
- Ceros en $\pi/2, 3\pi/2, \dots$
- Mínimo en π , máximo en 0 y 2π



Función Coseno — Tabla de Valores Clave

Valores exactos de $\cos(x)$ en los ángulos principales

$$0$$

$$\cos(0) = 1$$

$$\frac{\pi}{6} = 30^\circ$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\frac{\pi}{4} = 45^\circ$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\pi}{3} = 60^\circ$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

Introducción al Cálculo

$$\frac{\pi}{2} = 90^\circ$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

$$\pi = 180^\circ$$

$$\cos(\pi) = -1$$

$$\frac{3\pi}{2} = 270^\circ$$

$$\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$$

$$2\pi = 360^\circ$$

$$\cos(2\pi) = 1$$



Función Coseno — Forma General

$$f(x) = a \cdot \cos(bx + c) + d$$

a: Amplitud

Amplitud: $|a|$

Máxima variación: $|a|$. Si $a < 0$ la onda se invierte respecto al eje central.

$$T = \frac{2\pi}{b}$$

b: Frecuencia angular

Período: $T = \frac{2\pi}{b}$. Controla cuántos ciclos caben en 2π .

$$\varphi = -\frac{c}{b}$$

c: Desfase horizontal

Desplaza la gráfica. El máximo inicial se mueve a $x = -\frac{c}{b}$.

d : Desfase vertical

Desfase vertical: d

Eje central de la onda en $y = d$.
Alcance = $[d - |a|, d + |a|]$.

Función Coseno: Ejemplos

Representemos las siguientes funciones

1) $f(x) = \cos(x)$

2) $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$

3) $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1$

Ejemplo:

Analizar y graficar:

$$f(x) = -3 \cos\left(\frac{x}{2}\right) - 2$$

Identificación de parámetros

$$a = -3, \quad b = \frac{1}{2}, \quad c = 0, \quad d = -2$$

Amplitud:

$$\text{Amplitud} = |a|$$

Período:

$$T = \frac{2\pi}{1/2} = 4\pi \text{ rad}$$

Desfase h.:

sin desfase horizontal

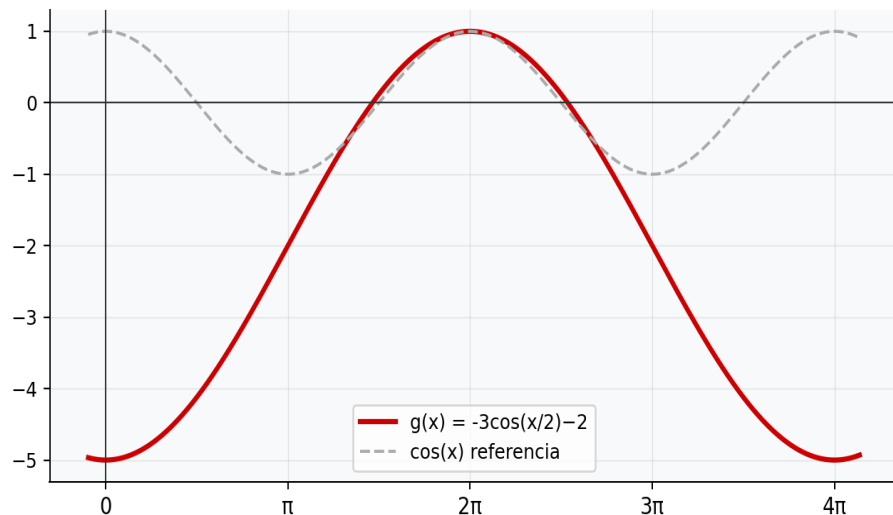
Eje central:

$y = -2$ (baja 2 unidades)

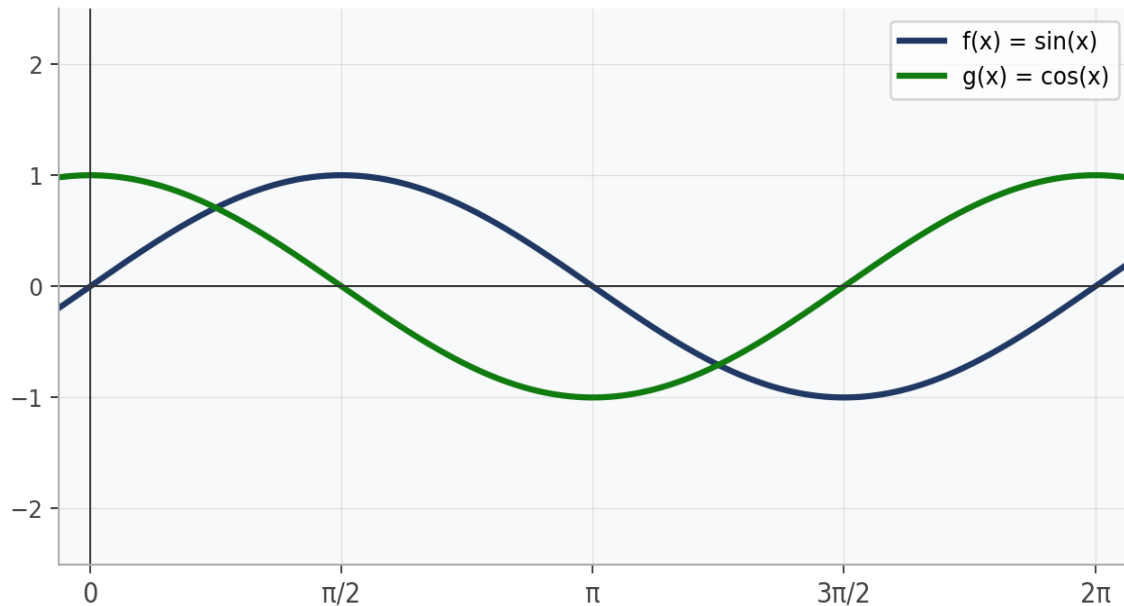
Alcance:

$$\text{Alcance} = [-5, 1]$$

Gráfica del ciclo



Seno y Coseno — Comparación



$f(x) = \text{sen}(x)$

- **Impar:** $\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$
- Empieza en 0
- Máximo en $x = \frac{\pi}{2}$

$g(x) = \text{cos}(x)$

- **Par:** $\text{cos}(-x) = \text{cos}(x)$
- Empieza en 1
- Máximo en $x = 0$ y 2π

Introducción al Cálculo

Identidades fundamentales: $\text{sen}^2(x) + \text{cos}^2(x) = 1$; $\text{cos}(x) = \text{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$



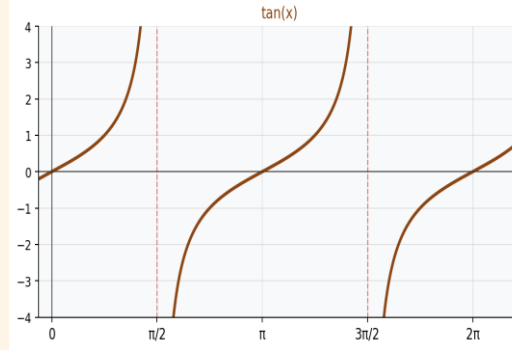
Otras Funciones Trigonométricas

Se derivan de seno y coseno. Útiles en ingeniería y física.

Tangente

$$\tan(x) = \frac{\text{sen}(x)}{\cos(x)}$$

Per: π Asíntotas: $\pi/2 + n\pi$



Cotangente

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\text{sen}(x)}$$

Recíproco de tan. Asíntotas en $x = n\pi$. Período π .

Secante

$$\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$$

Rango: $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$

Cosecante

$$\csc(x) = \frac{1}{\text{sen}(x)}$$



Análisis de Vibraciones Sísmicas

El desplazamiento de una viga bajo carga sísmica:

$$u(t) = 0.05 \sin(2\pi f t + \phi)$$

f = frec. natural [Hz], ϕ = fase inicial

Amplitud = desplazamiento máximo admisible

Aplicación: diseño sismorresistente

Mareas y Obras Portuarias

Nivel del mar en el puerto (Puerto Montt):

$$h(t) = 2.5 \cos\left(\frac{2\pi t}{12.4}\right) + 3.8$$

$h(t)$ en metros, t en horas. Período = 12.4 h.

Alcance: [1,3; 6,3] m. Eje central: $y = 3.8$ m

Aplicación: diseño de muelles y diques

Ejemplo:

Un sismógrafo registra el desplazamiento del suelo durante un temblor: $S(t) = 4\sin\left(\frac{\pi t}{3}\right) + 1$ (cm), t en segundos. Determine:

- (a) Desplazamiento máximo y mínimo.
- (b) Período y frecuencia.
- (c) Valor a $t = 1,5$ s.



Un sismógrafo registra el desplazamiento del suelo durante un temblor: $d(t) = 4\text{sen}\left(\frac{\pi t}{3}\right) + 1$ (cm), t en segundos. Determine:

- (a) Desplazamiento máximo y mínimo.
- (b) Período y frecuencia.
- (c) Valor a $t = 1,5$ s.

Respuesta:

- a) El suelo oscila entre 3 cm por debajo y 5 cm por encima del nivel de referencia.
- b) El patrón sísmico se repite cada **6 segundos**. Hay $\frac{1}{6}$ ciclos por segundo $\approx$ un ciclo cada 6 segundos. Los sismos reales tienen frecuencias entre 0,1 y 10 Hz, así que este modelo es realista para un temblor suave.
- c) $s(1,5) = 5$, esto confirma que a $t = 1,5$ s el suelo alcanza su desplazamiento máximo.

Nota: los cálculos se realizan en pizarra



Ejemplo:

$$d(t) = 4\operatorname{sen}\left(\frac{\pi t}{3}\right) + 1 \quad (\text{cm}), \quad t \text{ en segundos.}$$

Tabla de valores

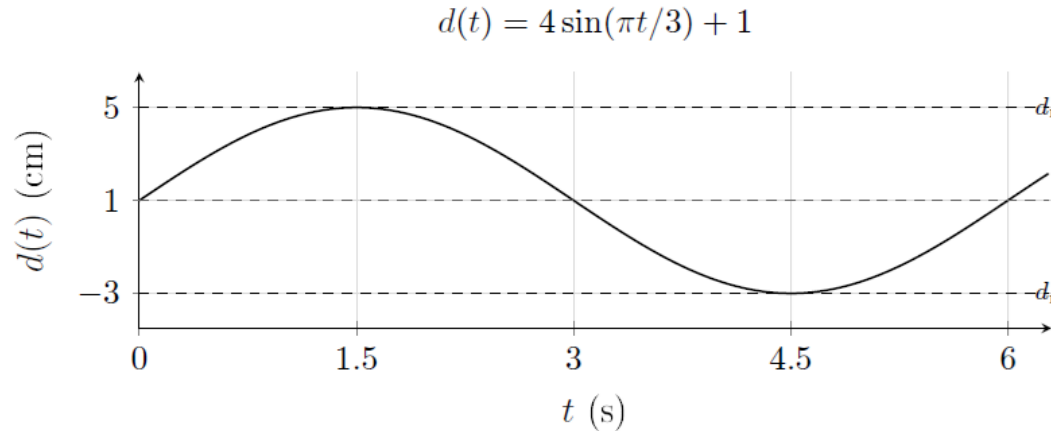
t (s)	Argumento $\frac{\pi t}{3}$	$\sin\left(\frac{\pi t}{3}\right)$	$d(t)$ (cm)
0	0	0	1
1,5	$\frac{\pi}{2}$	1	5 ← máx.
3	π	0	1
4,5	$\frac{3\pi}{2}$	-1	-3 ← mín.
6	2π	0	1 ← reinicia



$$d(t) = 4\operatorname{sen}\left(\frac{\pi t}{3}\right) + 1 \quad (\text{cm}), \quad t \text{ en segundos.}$$

Resultado

Máximo: **5 cm** Mínimo: **-3 cm** Período: $T = 6 \text{ s}$ Frecuencia: $f = 1/6 \text{ Hz}$
 $d(1,5) = 5 \text{ cm}$





Problema propuesto — Mareas en Puerto Montt:

Dada $h(t) = 2.5 \cos\left(\frac{2\pi t}{12,4}\right) + 3.8$ metros:

- a) ¿Cuál es el nivel máximo y mínimo del mar? b) ¿Cada cuántas horas ocurre la pleamar?



Problema propuesto — Mareas en Puerto Montt:

Dada $h(t) = 2.5 \cos\left(\frac{2\pi t}{12,4}\right) + 3.8$ metros:

a) ¿Cuál es el nivel máximo y mínimo del mar? b) ¿Cada cuántas horas ocurre la pleamar?

a) Nivel máximo y mínimo, el alcance de la función se produce en:

Máximo = 6.3 m

Mínimo = 1.3 m

b) ¿Cada cuántas horas ocurre la pleamar?

El período T es el denominador dentro del argumento del coseno:

$T = 12,4$ horas

La pleamar ocurre cuando $\cos(\dots) = 1$, es decir, cada período completo:

▲ La pleamar se repite cada 12,4 horas

Aplicaciones — Ingeniería

Corriente Alterna — Red Industrial Chile

Tensión de la red eléctrica (50 Hz):

$$v(t) = 220\sqrt{2} \sin(100\pi t)$$

Amplitud = 311 V | Período $T = \frac{1}{50} = 0.02$ s

Valor eficaz (RMS) = 220 V

Aplicación: tableros, motores, equipos industriales

Temperatura en Estructuras de Hormigón

Variación térmica diaria en una losa:

$$T(t) = 10 \sin\left(\frac{2\pi t}{24} - \frac{\pi}{2}\right) + 20$$

T en °C, t en horas. Período = 24 h.

Rango: [10°C, 30°C]. Eje central: 20°C

Aplicación: juntas de dilatación, puentes, viaductos

Resumen: $f(x) = a \cdot \sin(bx + c) + d$ o $f(x) = a \cdot \cos(bx + c) + d$ en Ingeniería

Vibraciones sísmicas

a = desplazamiento máx.

b = $2\pi f$

d = posición equilibrio

Mareas portuarias

a = amplitud marea

b = $2\pi/12.4$ h

d = nivel medio del mar

Corriente alterna

a = $220\sqrt{2}$ V

b = $2\pi \cdot 50$ rad/s

d = 0

Temperatura estr.

a = amplitud térmica

b = $2\pi/24$ h

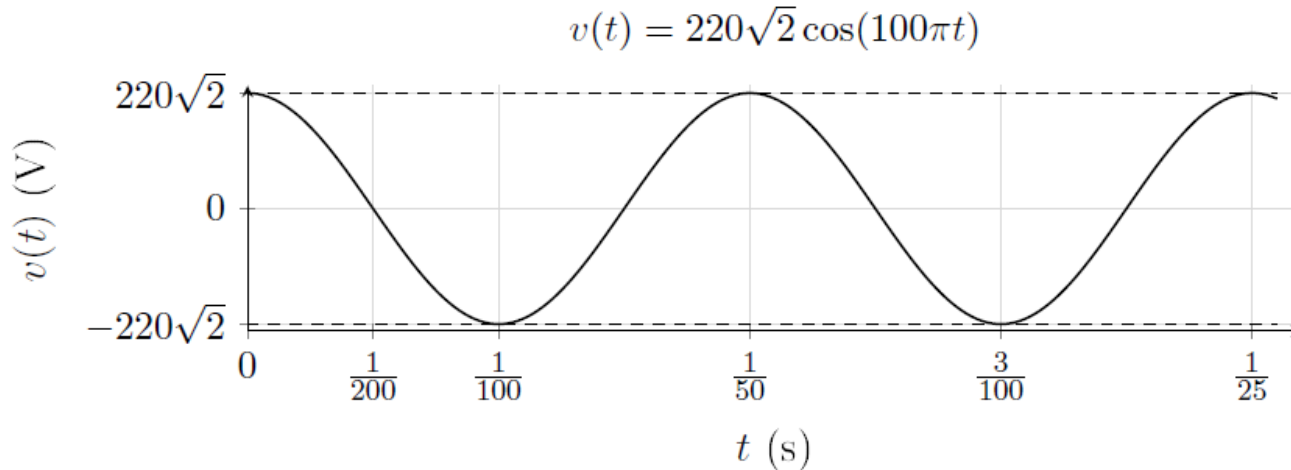
d = temp. media



Problema propuesto: Tensión eléctrica en circuito CA doméstico (Chile 220 V / 50 Hz)

$$v(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t) \text{ (V), } t \text{ en segundos}$$

- a) ¿Cuál es la tensión máxima?
- b) Período y frecuencia? Resp: $T = 0,02 \text{ s}$ y $f = 50 \text{ Hz}$
- c) Tensión en $t = \frac{1}{200} \text{ s}$ y en $t = \frac{1}{100} \text{ s}$. Resp: $v\left(\frac{1}{200}\right) = 0 \text{ V}$, $v\left(\frac{1}{100}\right) = -220\sqrt{2} \text{ V}$





1) Vibración vertical del punto medio de una viga de acero:

$$y(t) = 3 \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) - 1 \text{ [mm]}, t \text{ en segundos}$$

Determine:

- (a) Desplazamiento máximo y mínimo.
- (b) Período, frecuencia y frec. angular.
- (c) Posición en $t = 1 \text{ s}$ y $t = 2 \text{ s}$.

2) Presión sonora de la nota musical La (440 Hz):

$$p(t) = 0,5 \sin(880\pi t) \text{ [Pa]}, t \text{ en segundos.}$$

Determine:

- (a) Presión máxima y mínima.
- (b) Período y frecuencia. (c) Presión en $t = \frac{1}{1760} \text{ s}$.



Ejercicios Propuestos

Para cada función: identificar a, b, c, d — calcular amplitud, período, desfase y alcance — graficar un ciclo

1

$$f(x) = 5\text{sen}(2x) - 3$$

- a) Amplitud
- b) Período
- c) Desfase horizontal
- d) Desfase vertical
- e) Alcance
- f) Graficar un ciclo

2

$$h(x) = -2 \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 1$$

- a) Amplitud
- b) Período
- c) Desfase horizontal
- d) Desfase vertical
- e) Alcance
- f) Graficar h

3

Construir ecuación

Una onda seno con:

- Amplitud = 1.5
- Período = 4π
- Desfase $\frac{\pi}{3}$ a la izq.
- Eje central en $y = 2$

Escribir $f(x) = a \sin(bx+c)+d$



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
Ilumina el futuro

Gracias!!

jmerinon@docente.uss.cl
soledad.merino.2022@gmail.com

SEDE DE LA
PATAGONIA